

Evaluación de Examen 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estudiante: Franyerika Rodriguez C.I.: 33.278.284

Calificación Final: 8/10 puntos

Análisis de Resultados

1. Ángulo plano (Conversión a radianes)

Procedimiento y resultado: La estudiante demuestra gran seguridad al realizar la regla de tres mediante dos equivalencias distintas (90° y 180°). En ambos casos el desarrollo aritmético es impecable, llegando al resultado correcto de $0,41\pi$ rad (aproximación de $\frac{5\pi}{12}$).

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

2. Sistemas de coordenadas (Longitud del hueso)

Procedimiento y resultado: Excelente resolución geométrica. Dibuja el gráfico, identifica con precisión los catetos del triángulo rectángulo formado ($a = 6$, $b = 8$) y aplica el Teorema de Pitágoras ($\sqrt{36 + 64} = \sqrt{100}$) para obtener $L = 10$ cm.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

3. Vectores (Fuerza resultante)

Procedimiento y resultado: Plantea correctamente la suma de las componentes $\hat{i}$ y $\hat{j}$. Ejecuta la resta de $45 - 15 = 30$ y la suma de $25 + 35 = 60$ respetando los signos, para obtener el vector resultante exacto de $30\hat{i} + 60\hat{j}$ N.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

4. Potencias de diez (Notación científica y prefijo)

Procedimiento y resultado: Logra expresar el número en notación científica ($1,25 \times 10^{-5}$) y lo ajusta a 10^{-6} con la intención de colocar el prefijo. No obstante, utiliza el símbolo "M" (que corresponde a Mega, 10^6) en lugar del símbolo correcto " μ " (micro, 10^{-6}), escribiendo 12,5 Mm en vez de 12,5 μ m.

Veredicto: Parcialmente correcto (Desarrollo numérico correcto, error en la simbología del S.I.) (1/2 pts).

5. Sistemas de unidades (Conversión de densidad)

Procedimiento y resultado: Decide resolver el problema haciendo conversiones separadas por reglas de tres. La conversión de la masa es correcta ($1,03 \times 10^{-3}$ kg). Sin embargo,

comete un error algebraico al despejar la regla de tres del volumen, multiplicando por el factor 10^6 en lugar de dividir, obteniendo un volumen erróneo que afecta toda la operación final ($1,03 \times 10^{-9} \text{ kg/m}^3$).

Veredicto: Parcialmente correcto (Conversión de masa correcta, error en el despeje del volumen) (1/2 pts).

Comentarios Generales y Sugerencias

La estudiante evidencia un pensamiento muy lógico, con un gran nivel de detalle y validación en sus respuestas (como se observa en la Pregunta 1).

- Se recomienda repasar los símbolos de los prefijos del Sistema Internacional (diferenciar μ de M).
- Para conversiones de unidades derivadas (como la densidad), suele ser menos propenso a errores utilizar el método de "factores de conversión en cadena."^{en} lugar de hacer reglas de tres separadas.